



1º CUATRIMESTRE

ACTIVIDAD 1: DE REVISIÓN INTEGRAL (PYTHON & C++) - LPR 5º 3º A-B (Presencial/Virtual Asincrónico - Actividades de Contingencia y Continuidad Pedagógica) 2026

Presentación de la Actividad

Van a realizar un repaso de los conceptos de lógica y algoritmos que trabajaron el año pasado pero esta vez lo trabajaran en Python, y los van a comparar con el lenguaje estructurado de bajo nivel en C++.

El objetivo: Escribir un programa que calcule la edad exacta de una persona restando su año de nacimiento con el año actual. El programa debe verificar que las fechas ingresadas existan en el calendario real (bisiestos y cantidad de días de cada mes).

Glosario (Palabras que usamos en el taller)

- **Scaffolding (Esqueleto):** Es una plantilla de código que les damos con la estructura básica ya armada para que no tengan que empezar de cero y se enfoquen solo en completar la lógica que falta.
- **Filtro de Consistencia:** Son las condiciones lógicas que el programador escribe para evitar que el usuario ingrese datos imposibles en el sistema (por ejemplo, el día 35 del mes o el año 20900).
- **Año Bisiesto:** Año que ocurre cada 4 años y que tiene 366 días (Febrero tiene 29 días). La fórmula lógica para detectarlo es: `(anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)`.

Estructura de Carpetas del Proyecto

Deben organizar las carpetas en su computadora/notebook de la siguiente manera antes de empezar a programar:

/calculadoraedad/

```
|— .gitignore      <-- Archivo para que Git ignore los archivos pesados
|— README.md      <-- Descripción breve del ejercicio de revisión
|— LICENSE        <-- Descripción breve de la licencia
|— docs/          <-- Carpeta exclusiva para documentación
|   |— InformeProyectoCalculadoraEdad.pdf    <-- Archivo de información del Proyecto
|— proyecto_cpp/   <-- Carpeta exclusiva para el código de C++
|   |— calculadoraEdad.cpp    <-- Archivo de código en C++
|— proyecto_python/ <-- Carpeta exclusiva para el código de Python
|   |— calculadoraEdad.py     <-- Archivo de código en Python
```

Plantillas de Código (Esqueleto)

Código en C++ (Proyecto_CPP/CalculadoraEdad.cpp):

```
/* Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
   Archivo: CalculadoraEdad.cpp
*/

#include <iostream>

using namespace std;

// 1. Evalúa si un año es bisiesto
bool esBisiesto(int anio) {
    return (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0);
}

// 2. Filtro de consistencia de calendario
bool esFechaValida(int d, int m, int a) {
    if (a < 1900 || a > 2026) return false;
    if (m < 1 || m > 12) return false;
    if (d < 1 || d > 31) return false;

    // Meses de 30 días
    if ((m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11) && d > 30) return false;

    // Caso especial de Febrero
    if (m == 2) {
        if (esBisiesto(a)) {
            if (d > 29) return false;
        } else {
            if (d > 28) return false;
        }
    }
}
```

```
}
    return true;
}

int main() {
    int diaN, mesN, anioN;
    int diaA = 8, mesA = 7, anioA = 2026; // Fecha actual para el ejercicio

    // =====
    // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL PLAGIO):
    // Reemplacen "Estudiante" por su nombre y apellido reales en la salida.
    // =====
    cout << "===== " << endl;
    cout << "  CALCULADORA DE EDAD DE: [Tu Nombre y Apellido]  " << endl;
    cout << "===== " << endl;

    cout << "Ingrese Dia, Mes y Anio de nacimiento (separados por espacios): ";
    cin >> diaN >> mesN >> anioN;

    if (!esFechaValida(diaN, mesN, anioN)) {
        cout << "[ERROR] La fecha ingresada no existe en el calendario." << endl;
        return 1;
    }

    int edad = anioA - anioN;

    // COMPLETAR: Escriban el condicional 'if' para restarle 1 a la edad si la persona
    // todavía no cumplió años en el mes o día actual.

    cout << "\n[SISTEMA] Fecha de hoy: " << diaA << "/" << mesA << "/" << anioA << endl;
    cout << "[SISTEMA] Edad calculada: " << edad << " anos." << endl;
    cout << "===== " << endl;

    return 0;
}
```

Código en Python (Proyecto_Python/CalculadoraEdad.py):

```
# Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
# Archivo: CalculadoraEdad.py

def es_bisiesto(anio):
    return (anio % 4 == 0 and anio % 100 != 0) or (anio % 400 == 0)

def es_fecha_valida(d, m, a):
    if a < 1900 or a > 2026: return False
    if m < 1 or m > 12: return False
    if d < 1 or d > 31: return False
    if m in [4, 6, 9, 11] and d > 30: return False
    if m == 2:
        if es_bisiesto(a):
            if d > 29: return False
        else:
            if d > 28: return False
    return True

# Código principal
# REGLA OBLIGATORIA: Cambien el nombre de la salida por el suyo real
print("=====")
print("  CALCULADORA EN PYTHON DE: [Tu Nombre y Apellido]  ")
print("=====")

try:
    diaN = int(input("Ingrese Dia de nacimiento: "))
    mesN = int(input("Ingrese Mes de nacimiento: "))
    anioN = int(input("Ingrese Anio de nacimiento: "))

    diaA, mesA, anioA = 8, 7, 2026

    if not es_fecha_valida(diaN, mesN, anioN):
        print("[ERROR] La fecha ingresada no es valida.")
    else:
        edad = anioA - anioN

        # COMPLETAR: Escriban el condicional para ajustar la edad si aún no cumplió años:

        print(f"\n[SISTEMA] Fecha de hoy: {diaA}/{mesA}/{anioA}")
        print(f"[SISTEMA] Edad calculada: {edad} anos.")

except ValueError:
    print("[ERROR] Deben ingresar numeros enteros.")
```



Criterios de Entrega y Evaluación



Modalidad y Entorno Híbrido:

- **Formato de Entrega del informe APA v7 en PDF:** Puede ser grupal (P.I.A) o individual. Si es grupal, el informe APA debe incluir detallado el nombre de cada integrante y qué tarea exacta hizo cada uno.
- **Compilación (Local vs. Online):** El uso de VS Code y MSYS2 en la PC es exclusivo para quienes tengan notebook propia con permisos de administrador. (por una limitación de accesos en algunos equipos de laboratorio). Si las PCs de la escuela les bloquea o no les dejan compilar, es obligatorio usar [OnlineGDB](#) para correr el código (hagan las capturas correspondientes).
- **El repositorio:** Sin importar si compilaste en tu computadora o en OnlineGDB, el repositorio propio de GitHub con toda la estructura de carpetas (src/, docs/, etc.) y el código subido con su modificación debe estar creado obligatoriamente. No se aceptan carpetas sueltas.
- **Carpeta de Campo analógica y digital del P.I.A. y [Planilla de Proyectos](#):** Registro obligatorio de todas las actividades relacionadas exclusivamente con el P.I.A., no se deben dejar campos vacíos, se deben justificar con textos coherentes apuntando al P.I.A. (los campos son: **Objetivos para la semana; Entregas Parciales (APA + Código + Capturas); Obstáculos Encontrados y Acciones de Próxima Semana**).



Fecha de Entrega: Prorrogada hasta el **31 de Agosto de 2026**.